TAD0102: Algoritmos e Programação

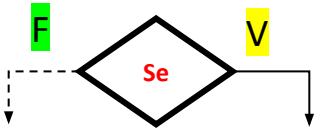
Prof. Josenalde Barbosa de Oliveira

josenalde.oliveira@ufrn.br

Estrutura de controle de fluxo: *condicional - decisão*

- Desenvolver a solução algoritmica de determinado problema consiste em organizar os passos em estruturas de controle de fluxo, a saber, sequencial, **condicional (Se…então…senão)** e de repetição.
- A estrutura condicional refere-se à **tomada de decisão**, aos caminhos que o fluxo de execução pode seguir
- Pode ser simples ou aninhada/composta (*nested if*)
- No pseudocódigo: se…então…senão
- Em C++: SIMPLES

Avaliado como V ou F




```
if <condicaoLogica> {
        <blocoComandosSeVerdadeiro>
  } [else {
        <blocoComandosSeFalso>
  }]
```

Estrutura de controle de fluxo: *condicional - decisão*

- SIMPLES: com apenas um comando/instrução não é obrigatório o uso de chaves para delimitar bloco

```
float x = 5.2, y = 3.4;
if (y < x) {
    y++;
} else {
   y--;
}
cout << y; // FIM
```

```
float x = 5.2, y = 3.4;
if (y < x) y++;
else y--;
cout << y; // FIM
```

```
if (y < x) {
    y++;
} else {
   y--; x++;
} // FIM
cout << x << y;
```

Para semântica correta { } obrigatório

```
if (y < x) y++; x--;
else y--;
cout << x << y;
if (y < x) y++; x--;
cout << x << y;
```

Erro de compilação. Como não há bloco, espera o **else** logo após o primeiro comando.

Já neste caso, x– não pertence ao IF, e é executado independente da comparação.
X = 4.2, y = 4.4;

Estrutura de controle de fluxo: *condicional - decisão*

- SIMPLES: operador ternário ? Opção ao uso do IF. A sintaxe é:

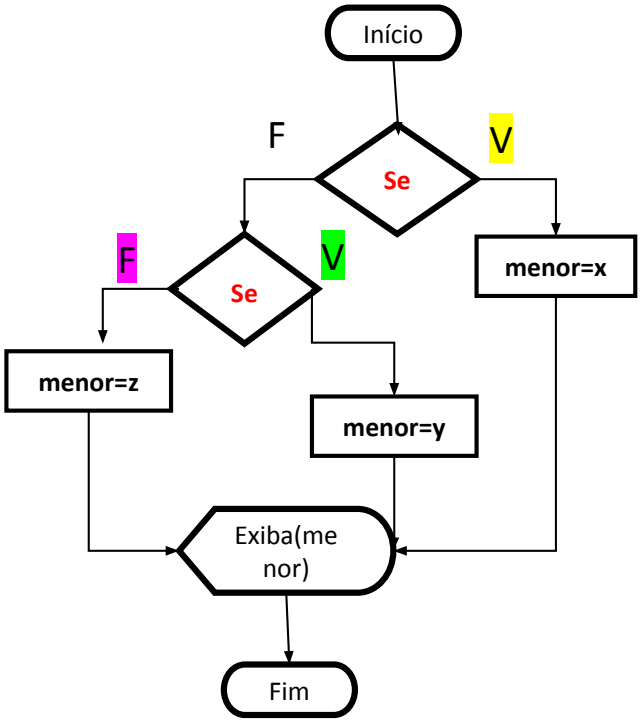
```
<condição>?<comandosSeVerdadeiro>:<comandosSeFalso>
```

```
int main() {
   system("cls"); //o que este comando/função faz?
   char letra;
   cin >> letra;
   (letra>='a' && letra<='z')?cout.put('m'):cout.put('M');
   //exemplo 2
    int z = (letra=='x')? 10: 20;
    cout << '\n' << z;
    return 0;
}
```

Estrutura de controle de fluxo: *condicional - decisão*

- ANINHADO

```
float x = 5.2, y = 3.4, z = 1.4, menor;
if (x < y && x < z) menor = x;
else if (y < x && y < z) menor = y;
else menor = z;
printf(“.1f”, menor);
```



- Na teoria não existem limites para os níveis
- Porém, para escolha de itens etc. outro

comando é mais recomendável: **switch**

Estrutura de controle de fluxo: *condicional - decisão*

- SWITCH: avalia expressão (constante, ou seja, numérica ou character) e encaminha o fluxo para um determinado caso (case), o qual deve ser terminado com um comando **break**, para sair do **switch** e não necessitar testar as demais condições.

```
char opCalc;
int a, b;
cin >> a >> b >> opCalc;
switch(opCalc) {
    case '+': return a+b; break;
    case '-': return a-b; break;
    case '*': return a*b; break;
    case '/': if (b!=0) return a/b;
break;
    default:  cout << "operação
inválida";
}
```

```
case '+': {
   return a+b;
   break;
}

case '+': {
   int c;
   c = a+b;
   return c;
   break;
}
```

Pode haver bloco delimitado, opcional, mas se houver declaração de variável, o bloco é obrigatório.

Caso nenhuma opção prevista seja digitada pelo usuário, equivale ao **else final** de um IF ANINHADO.

Estrutura de controle de fluxo: *condicional - decisão*

- **Proposta de exercícios**: algoritmo e código em C++ para ler 03 números reais e apresentar menu ao usuário para escolher opção: 1 – maior, 2 – menor, 3 – media aritmética, 4 – media geométrica, 5 – media ponderada com pesos 4, 5 e 6 (usar switch). Exibir o resultado do cálculo escolhido pelo usuário.

- Escrever o algoritmo e código em C++, submetendo no Sistema da OBI, para o problema **Conta de Água** (obi 2010, fase 1): https://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique/p1/2010/f1/conta/

- DICA: em problemas de competições de programação, normalmente existem restrições na faixa de valores para as variáveis de entrada. Por exemplo, a restrição

$$1 \leq A \leq 1000$$

representa o interval fechado entre 1 e 1000, inclusive, ou seja, $A \in [1,1000]$. Isto pode ser escrito em C++ como: $1 \leq A \; and \; A \leq 1000 \; ou \; A \geq 1 \; and \; A \leq 1000$